

机器学习的 敏捷软件工程

敏捷项目计划



邵文华



shaowenhua@bupt.edu.cn

北京邮电大学
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS



一：收集用户故事

- 1.1 文档的症结所在
- 1.2 进入用户故事
- 1.3 优秀的故事要素
- 1.4 如何主持收集故事研讨会

二：估算——精美的预测艺术

- 2.1 高层估算问题
- 2.2 将理论变为实践
- 2.3 如何生效



一：收集用户故事



1.1 文档的症结所在

文档的症结所在



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

*I KNOW WHAT I SAID,
BUT THAT WAS SIX MONTHS
AGO !!!*



*GOOD NEWS !!!
I JUST FIGURED OUT
WHAT OUR CUSTOMERS WANT.*



*SUPER. CAN YOU PARK IT ?
WE JUST FROZE THE SPEC.*



THEY CAN'T HANDLE CHANGE

*THEY BUILD ACCORDING TO SPEC ...
INSTEAD OF WHAT THE CUSTOMER WANTS*

文档的症结所在



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



THEY MAKE BAD GUESS AND FALSE ASSUMPTIONS

ARE YOU TELLING ME
I JUST SPENT THREE
MONTHS OF MY LIFE ...

... GATHERING REQUIREMENTS FOR A PROJECT
THAT WILL NEVER SEE THE LIGHT OF DAY ?

SURELY YOU ARE
JOKING MAN !



NO. I AM NOT JOKING.
AND STOP CALLING
ME SHIRLEY !

THEY WASTE A LOT OF TIME

- 对于软件项目来说，作为一种捕捉软件需求的手段，重型文档从来就没起过什么实际作用。
- 如果团队在收集软件需求时过度依赖于重型文档，就会出现前述问题。

- 用文档形式收集需求的问题不在于量大，而在于**沟通不畅**。
- 多数情况下，在描述和收集客户对软件的预期方面，需求文档所起的作用真是小得可怜。于是，引出了敏捷原则中最重要的原则之一。



敏捷原则

无论是团队内还是团队间，传递信息最有效的方法就是面对面的交流。

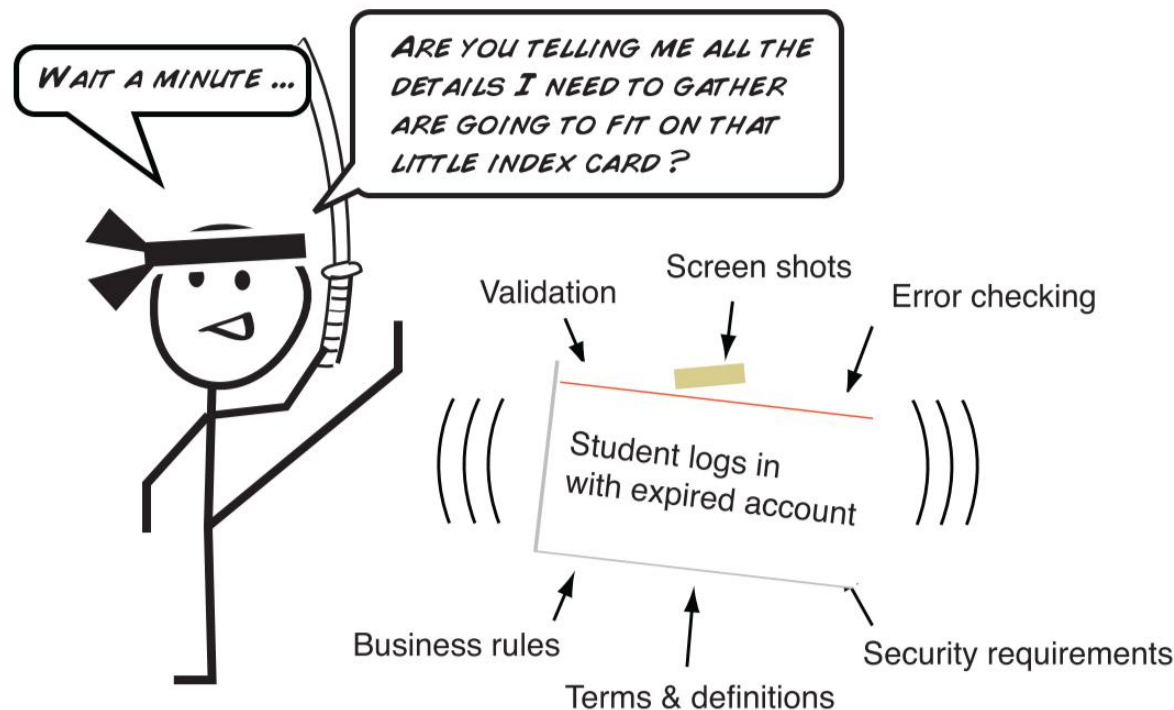




1.2 进入用户故事



- **敏捷用户故事是对特性的简短描述**，我们的客户希望软件具有这些特性。用户故事会**写在小索引卡片上（提醒我们不要试图将所有东西都写下来）**，目的就是鼓励我们走出去，与客户对话。
- 敏捷方法鼓励团队使用索引卡（记录关键词小便签）为的是提醒大家收集需求的活动初衷不是为了获取所有细节。**只需写下少许关键词，收集特性的要义然后将其存档以备不时之需。**



- 为什么只收集几个关键词而不是竭力收集所有需求呢？
原因就在于，我们现在无法确定何时可以来开发某种特性，甚至这个特征是否真的需要都难说！我们可能几个月也不会开发这种特性。而到要开发时，整个世界包括我们的软件都已面目全非。



进入用户故事



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

- 可以将用户故事看作一种承诺性对话。在某个时候，我们会进行深入分析并设法实现。但是，除非确信真有需要，否则就“按兵不动”。



3.3 优秀的故事要素



优秀的故事要素



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

特性1：优秀的用户故事第一要素就是它要对客户有价值。

怎么才算有价值？客户愿意为之掏腰包的东西就算是有价值。

用户故事要对业务有意义。正因为如此，我们在记录时总是尽量使用客户能听的简单术语，避免技术问题把他们搞得云山雾罩。

厄尼的技术餐馆

☐ C++	3天
用C++来编写系统	
☐ 连接池	2天
所有的数据库访问都由一个数据库连接池处理	
☐ MVP模式	5天
系统将会把表示逻辑与业务逻辑区分开来	

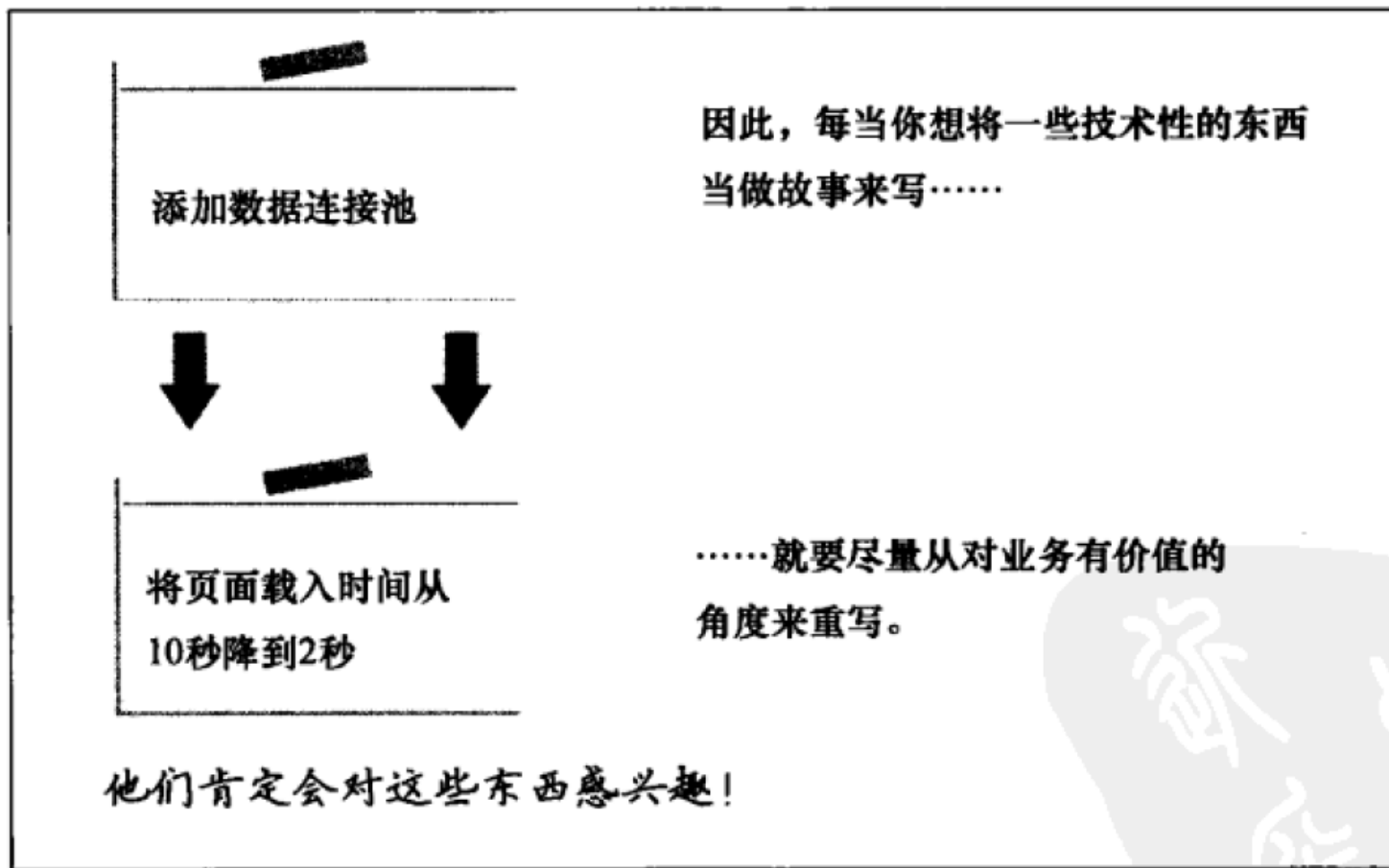


山姆的业务薄饼小屋

☐ 创建用户账号	3天
用户将会以独立的私人账号登录你的系统	
☐ 通知用户新列表	2天
每当有新的餐馆在用户所在的市场开张，都要通知他们	
☐ 取消预定	1天
每一封电子邮件中都会嵌入一封注销选项	



这并不是说我们在构建系统时不使用“连接池”或者“设计模式”这样的说法。只是说如果用他们能够理解的术语，沟通效果会更好一些。





优秀的故事要素



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

特性2：一个非常优秀的用户故事的**第二个特性是有始有终**，或者我们可以将其比作蛋糕。



Use interface (HTML, Ajax, CSS)

Middle tier (C#, Java, Python)

Data tier (Oracle, SQL Server)

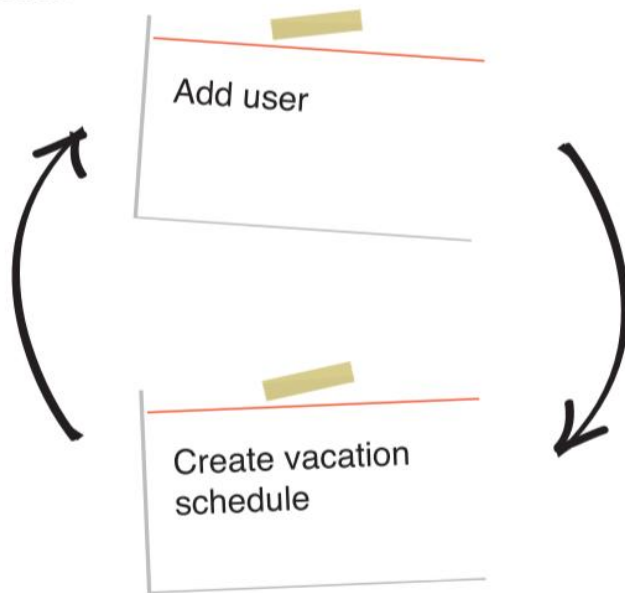
UMMMM CAKE ... OM NOM NOM

一个优秀的用户故事会从头至尾贯穿架构的所有层面，传达一些有价值的东西。



特性3：优秀的用户故事还有如下特征：**可变化**。如果我们的所有故事都相互纠结彼此依赖，那就很难做出取舍。

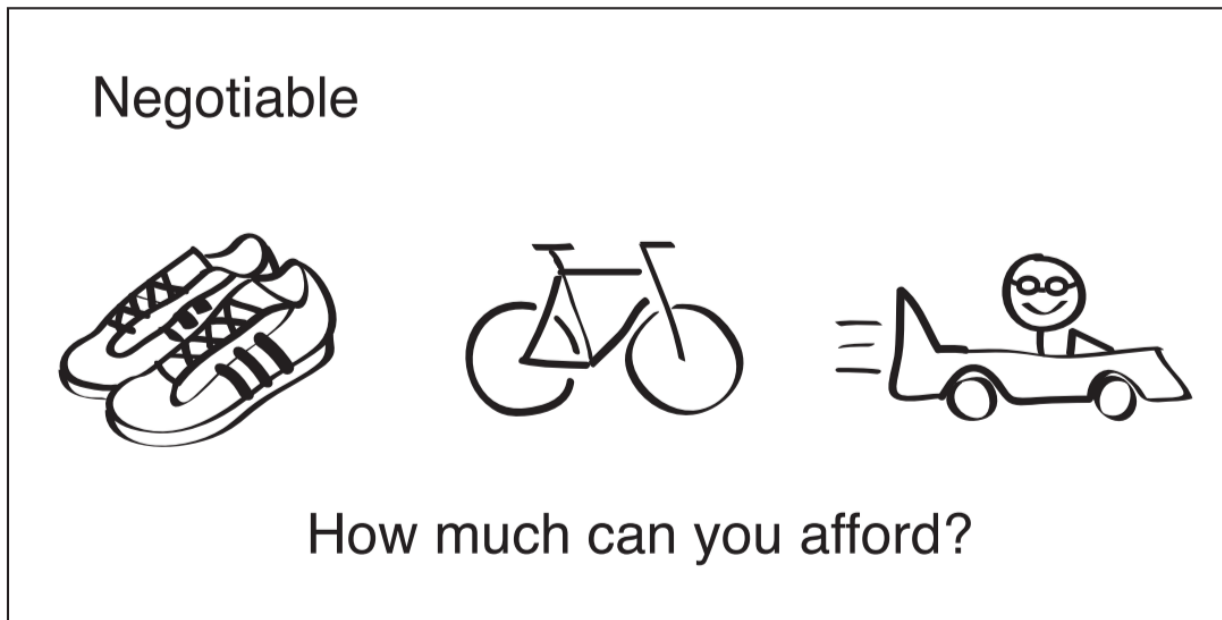
Independent



我们不可能总成功地让它们彼此独立，但**将用户故事从头至尾切割开并按特性加以分类，就可以对其中的大部分故事进行独立处理**



- 必要时也能灵活处置范围。



交付任何已知的故事总会有多种方式。对于同一个特性，我们也可以开发出福特福克斯、本田雅阁、或者保时捷911等各种级别和款式。

可协商故事的好处在于它们给我们留了一些余地。



特性4：我们希望**故事是可测试的 (testable)** 而不是糟糕的 (detestable)。对用户故事编写测试，可以让开发团队心中有数，让他们了解工作何时才算完成。

Testable



Login with expired account

- Allow regular logins
- Re-direct expired logins
- Display appropriate error message
- Handle nonexistent user account



提到工作的完成，我们如何知道故事是否符合现有的时间表？

将故事**小型化**(15 天)可以确保它们符合 1~2周的迭代周期，这样估算起来就会更有信心了。

Small and Estimatable

Think you boys can get this done in a week?



INVEST, 也就是“独立的、可协商的、有价值的, 端到端的、小型 (可估算) 的与可测试的” (Independent, Negotiable, Valuable, End2end, Small and Testable)

用户故事



规格与需求文档



精益、准确、及时

鼓励面对面交流

简化的计划

廉价、迅速而容易创建

永不过时

以最新知识为基础

支持实时反馈

避免了准确度上的错觉

允许基于团队的协作和创新

过度、不准确、过时

鼓励猜测 (错误的假设)

复杂的计划

昂贵、缓慢而很难创建

经常过时

极少或没有吸纳新知识

不支持实时反馈

增加了准确度上的错觉

不鼓励开放的协作和创新



优秀的故事要素



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

可以帮助客户写故事：

客户应该为用户故事提供素材(因为他们知道需要什么)，这一点没错。但是在实践中，

大多数的编写工作都应由我们来完成。

1. 首先，我希望这个网站能成为本地社区的一个平台。 孩子们可以来这里查看即将举办的活动——比如冲浪比赛、课程等等。
2. 其次，我需要一个销售商品的专区。 比如冲浪板、潜水服、服装之类的商品。但操作必须简单，而且看起来要非常吸引人。
3. 第三，我一直想要一个指向海滩的网络摄像头。 这样，大家就不必亲自跑到海滩查看天气和浪况了。只需打开电脑，访问网站，就能判断是否值得出门。这也意味着网站必须加载速度快。

冲浪商店网站建设需求



冲浪商店网站建设需求

1. 首先，我希望这个网站能成为本地社区的一个平台。 孩子们可以来这里查看即将举办的活动——比如冲浪比赛、课程等等。
2. 其次，我需要一个销售商品的专区。 比如冲浪板、潜水服、服装之类的商品。但操作必须简单，而且看起来要非常吸引人。
3. 第三，我一直想要一个指向海滩的网络摄像头。 这样，大家就不必亲自跑到海滩查看天气和浪况了。只需打开电脑，访问网站，就能判断是否值得出门。这也意味着网站必须加载速度快。

列出活动
安排与赛事

展示课程
与价格

冲浪板与设
备的销售

设计要漂亮

显示海滩的
网络摄像头

展示当地的
冲浪报告

网站必须
超级快



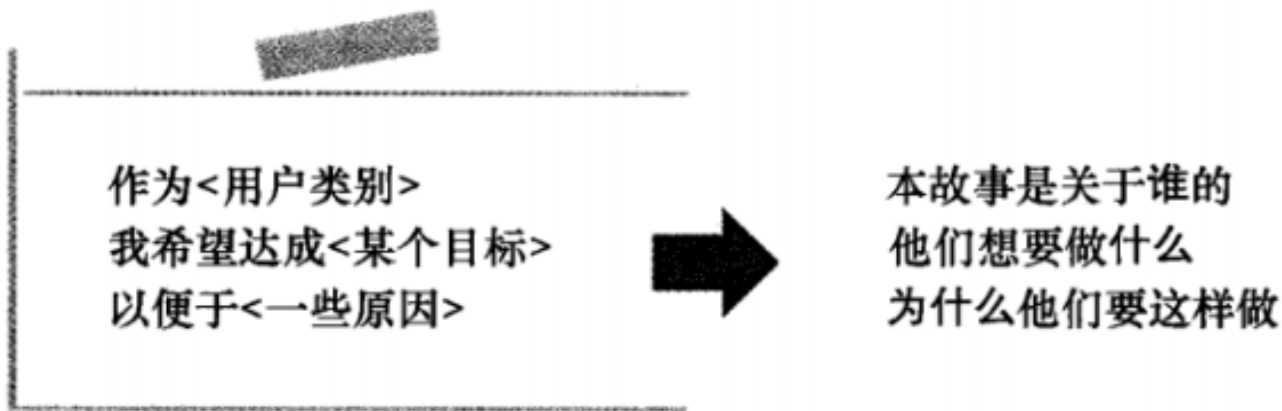
约束很重要，但是它们不是形成用户故事的主体，可以用不同颜色的卡片。

我们可以将“网站必须超级快”重新写成下图所示的话：



用户故事模板

试试下面这个用户模板。



作为一个喜欢睡觉的冲浪者，我希望通过网络摄像头检查一下当地的冲浪条件，这样，要是没有大的海浪我就不必起床了。

- 用户故事模板的好处在于它回答了用户故事中三个主要问题:谁、要做什么以及为什么要这样做。
- 但是缺陷在于，所有这些额外的措辞使得人们很难分析和推断出故事的主要内容。
- 对这二者都试一下，看你喜欢哪个——没必要二选一。



1.4 如何主持收集故事研讨会



如何主持收集故事研讨会



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

- 在开始创建敏捷项目计划以前，需要**将客户希望软件具有的这些特性都列出来**。
- 可以主持一个收集故事研讨会，**开发团队与客户聚集在一起**，将系统所要实现的用户故事写下来。
- 收集故事研讨会的目的就是**取其广度**。这样做不是由于必须要开发所有这些特性，而是由于你希望将所有东西都摆到桌面上来，以纵览全局。
- **否定清单**在此处会有所帮助。研讨会通常就是要与客户坐下来一起画出一些图画，一边讨论系统一边将故事写在卡片上。



如何主持收集故事研讨会

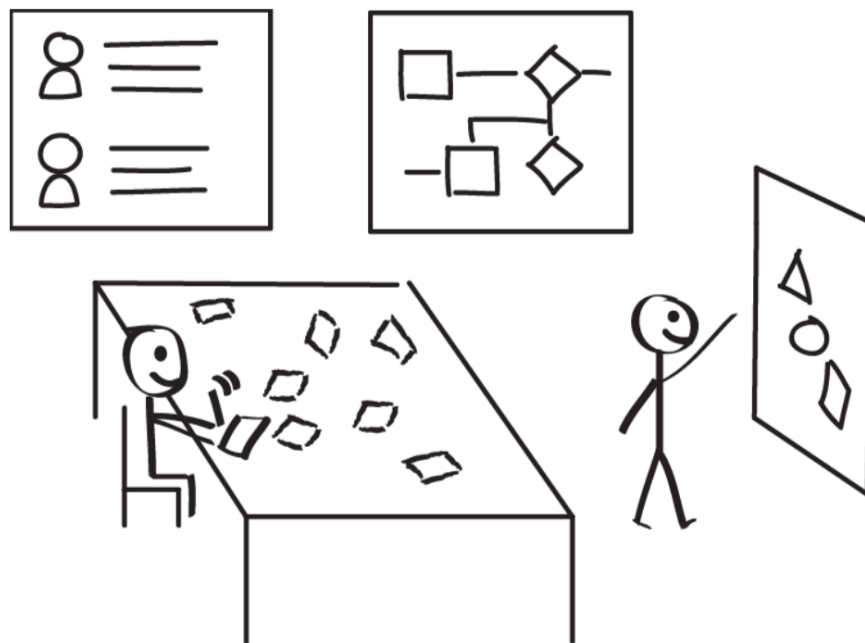


北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

下面是如何主持一个成功的故事收集研讨会的技巧。

第一步：要有一个开放大空间

在这个空间里，我们可以随意站起来溜达，可以将图画粘在墙上，也可以将收集到的卡片放在大桌子上，只要能够发现用户故事，怎么做都行。





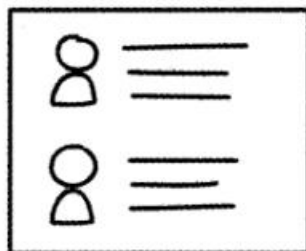
如何主持收集故事研讨会



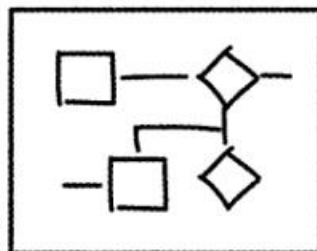
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

第二步：要画很多图

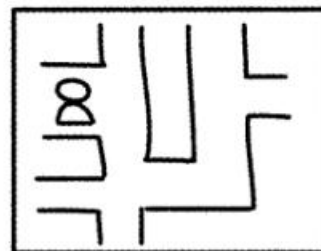
- **角色模型**（描述将要使用系统的人）
对于了解客户也会很有好处。
- **流程图、处理流程和用户场景**对于角色的行为分析很有作用，能够让人深刻理解系统的工作方式。
- **系统图和信息架构图**帮你对工作进行组织和划分。
- **概念设计和纸上原型**是两种很廉价的试验方式，可以发现方法有效果。
- 记住现在我们**追求的是广度**。因此，不要太纠结于细枝末节，也就是说不要钻研过深。



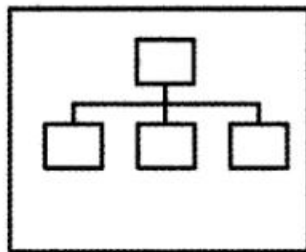
角色模型



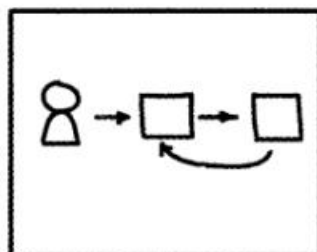
流程图



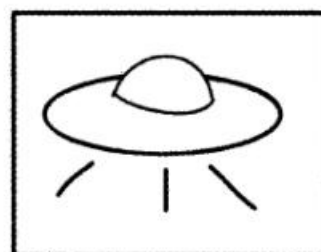
用户场景



系统图



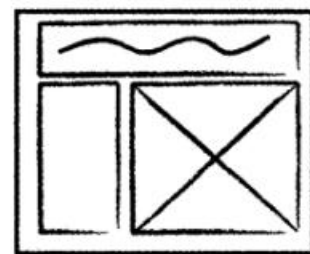
处理流程



概念设计



故事板



纸上原型



你自己的秘密工具



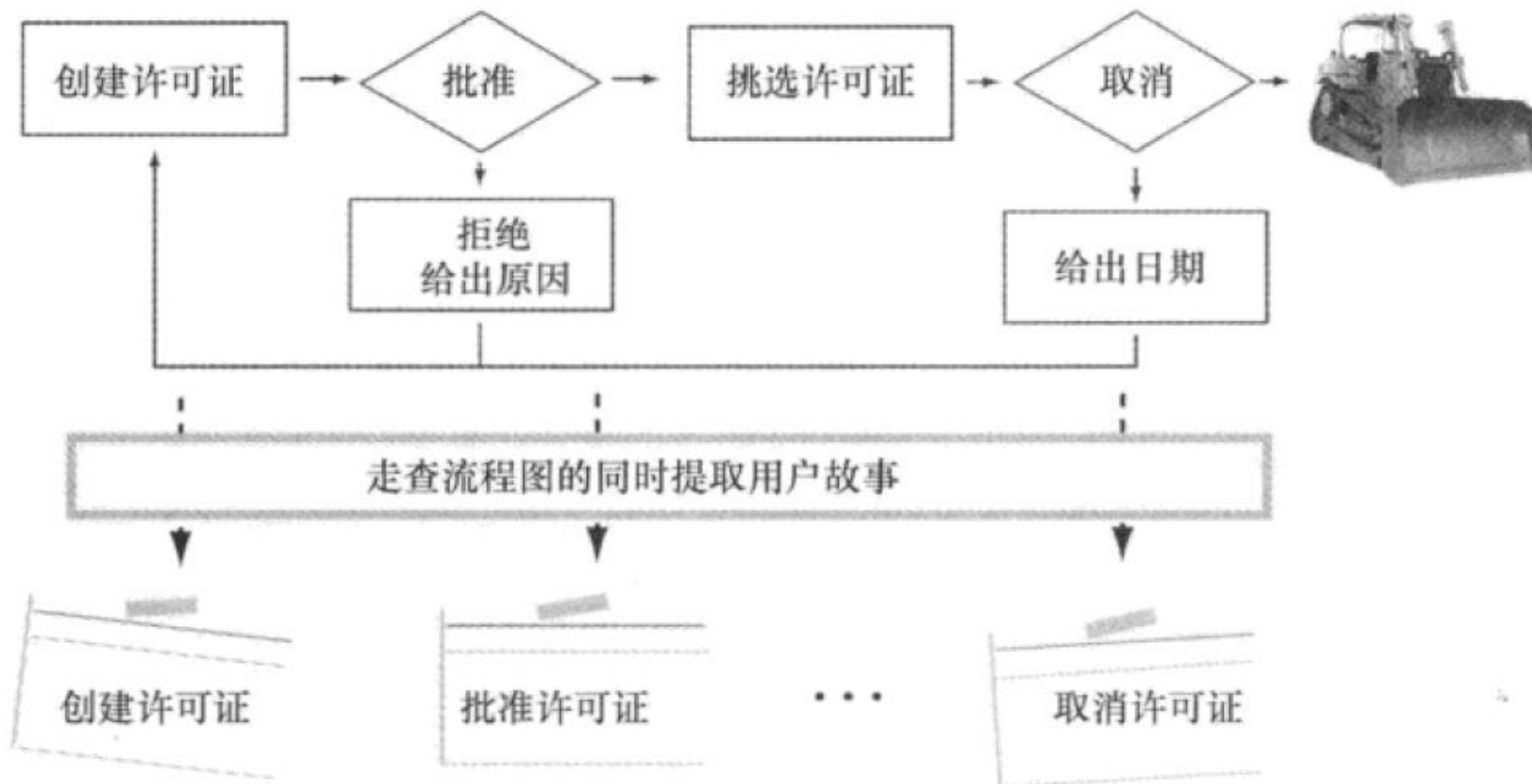
如何主持收集故事研讨会



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

第三步：编写大量用户故事

利用处理流程图，与客户一起走查一遍，同时选取用户故事





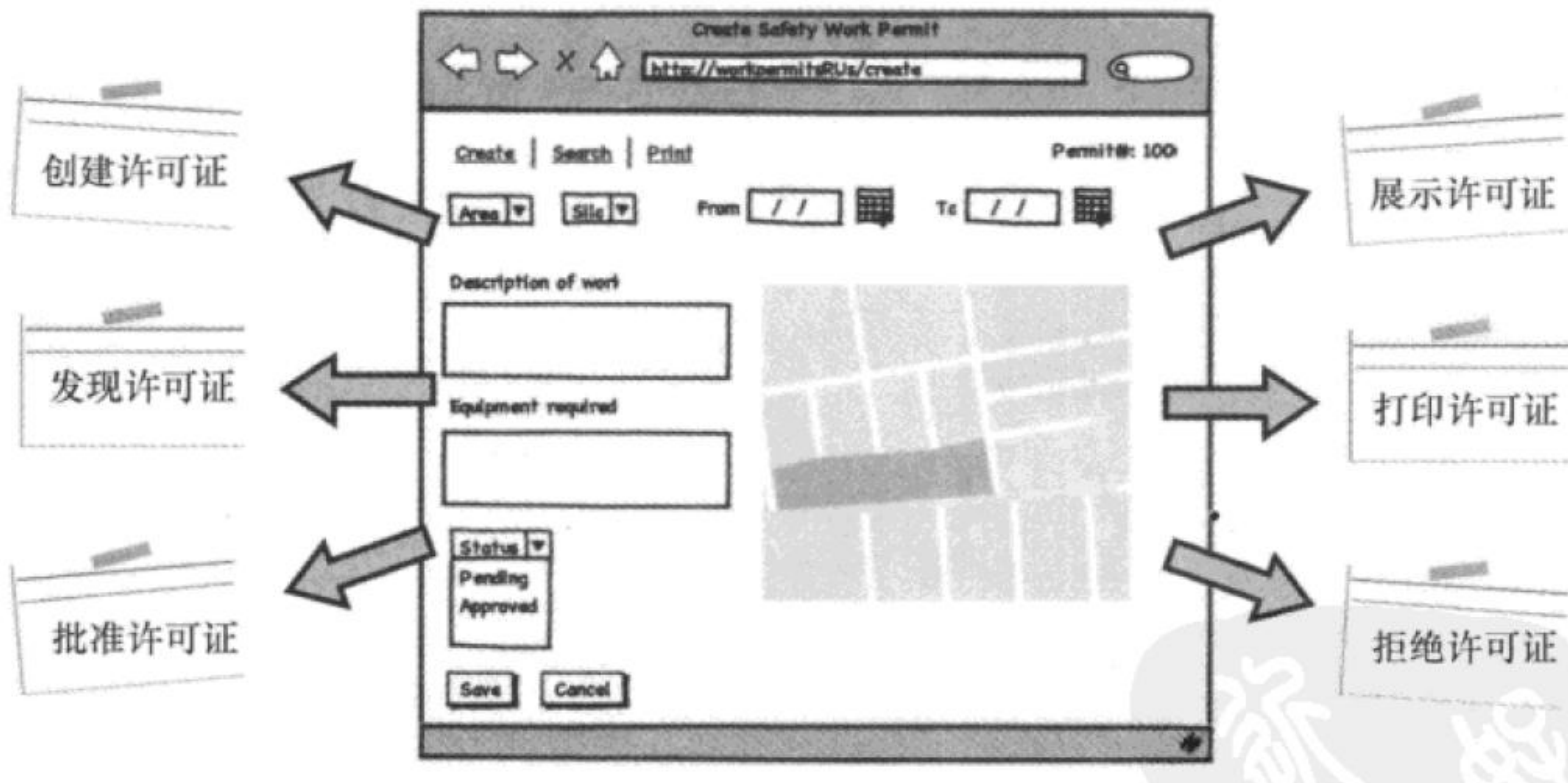
如何主持收集故事研讨会



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

第三步：编写大量用户故事

绘制页面原型，如果应用系统连一个或两个界面都放不下，那就将这些界面分成一些更小的功能块





第三步：编写大量用户故事

- 这样的流程图上都是一些低保真的纸上原型，项目的**大多数核心故事都可以从这样的低保真原型中得出。**
- 在选取用户故事时，要选择那些**小的、离散的和完整的功能块**（1~5天的工作量）。
- **十到四十个高端故事一般就足够三到六个月的计划了。**如果故事数量达到一百个以上，那说明你计划得太远，或者你太关注细枝末节。我们这里**关注的是广度而不是深度。**
- 如果有些故事偏大，那也无所谓。我们将这些称为**史诗**（需要几周才能完成的大型故事）。史诗适用于高端计划，或者**用于收集那些我们认为有必要但又不能真正确定的大型故事。**在**真正开发之时再将其分成小块。**



第四步：将一切都考虑周全

- 虽然图画很好，但它们无法体现项目中所需的一切，**数据迁移、负载测试、日常文书工作、产品支持文档、培训材料**，还要留两周的时间用于**用户接受度测试(UAT)**等。所有这些东西都要收集于卡片上，标注优先级，要像其他可交的东西一样地对待。
- 参考**邻居图**，通盘考虑一下要使得项目获得巨大成功还需做些什么。
- **只要有必须完成的工作(即使与软件不相关)，就要制作一个卡片，然后将其写下来。**



第五步：整理清单，使其闪亮

一旦有了初始清单，最好将其反复查看几遍，找出重复项和遗漏项，**将相关的故事按逻辑组合在一起，然后将其合并为一个简单、易懂的待办事项列表。**

学生：是不是说在收集需求时我再也不必使用文档了？

大师：错！这样做的目的并非要摒弃所有文档。

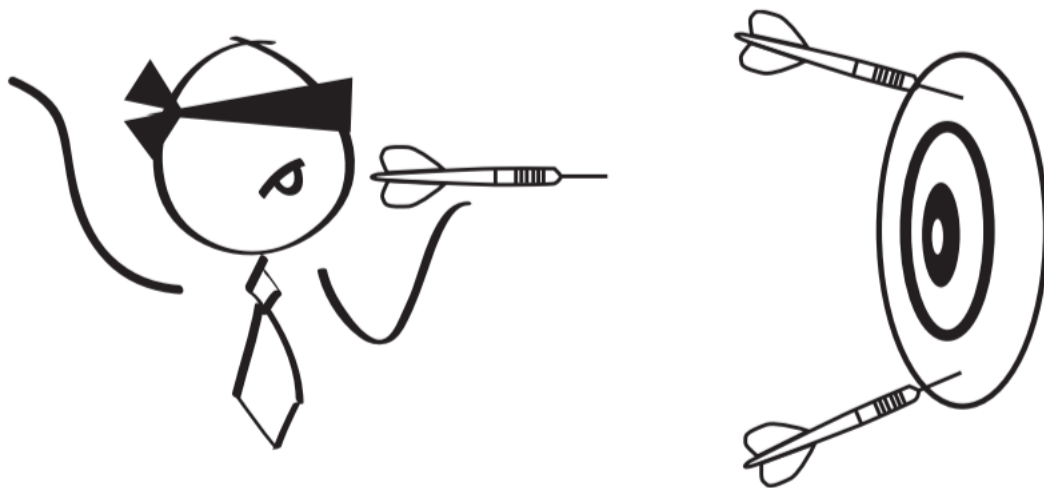
学生：在收集需求时还是要创建一些文档？

大师：当然了。只是不要把文档放在首位，而是要集中精力理解客户以及他们对软件的需求。



二：估算——精美的预测艺术

- 最开始的初步估算本质上不过是很差劲的预测。
- 通过学习如何以敏捷方式进行估算，你就**不会再妄想去获取前期估算不可能给出的精准了**，而是会将注意力转到关键问题上——**建立一个自己和客户都能使用并认可的计划。**
- 在本章中，你将会学到如何以敏捷方式估算用户故事，还有一些用于估算事物规模的强大的团体估算技巧。



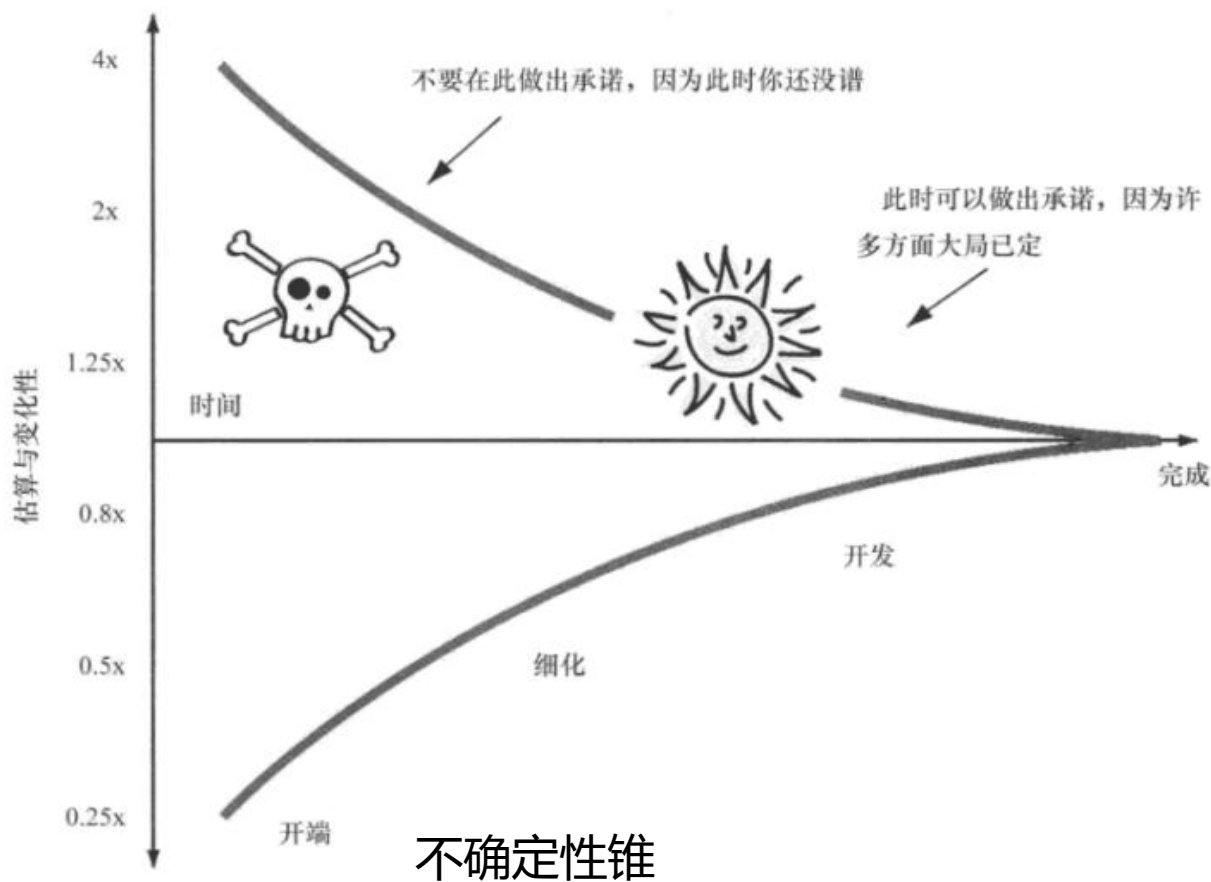


2.1 高层估算问题

“软件估算的首要目标不是为了预测项目的结果，而是为了确定项目的目标是否足够现实，从而让项目**在可控状态下**达成这些目标。”

—史蒂夫·迈克康奈尔，《软件估算：“黑匣子”揭秘》

高层估算就是猜测。一旦人们将这些前期的、不准确的高层估算贸然变为硬性承诺，多数项目也就陷入了麻烦。



- 在项目的开端阶段，原始估算的变化范围可能达到四倍。事实上，准确的前期估算是并不存在的，因此要放弃这种幻想。
- 前期估算所能回答的**唯一问题就是：这个项目有可能实现吗！？**

我们所需要的估算方式需要有如下特征：

- 能让我们对未来做计划
- 提示我们估算只是猜测
- 承认软件开发的固有复杂性



2.2 将理论变为实践

原始的高层估算**不可信**，但也要去理解**有必要去创建预算及设置期望值**。

为此，我们需要将各个故事要**按照相对大小进行估算**

相对估算：假设你知道吃下一块巧克力甜点需要 10 秒钟，现在分别算下吃 7 块和 1 块点心需要多长时间。你的估计是多少？

If it takes 10 secs to eat
one of these ...

how long should it take to
devour these?



10 secs



7 cookies

? secs



14 cookies

? secs

将理论变为实践



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

绝对估算：完成以下四个任务你需要多长时间？

Roll a snake-eyes (two ones)
three times using two die

? secs

Blow up six birthday balloons

? secs

Find the two missing cards
in a deck of cards

? secs

Build a two-story house
of cards

? secs

将理论变为实践

这两个练习的区别在于:我们对甜点的估算是相对估算,而卡片上的估算是绝对估算。

人类实际上擅长的是相对估算。如果你将两块石头放在我们面前,我们可以很容易地说出一块比另一块大多少倍。



要准确说出这块究竟大多少就让人挠头了(绝对估算)这个简单原则就形成了敏捷估算和敏捷计划的基石: **通过故事之间的相对估算, 测算出团队的开发速度, 我们就能得出所有的要素, 形成敏捷计划。**



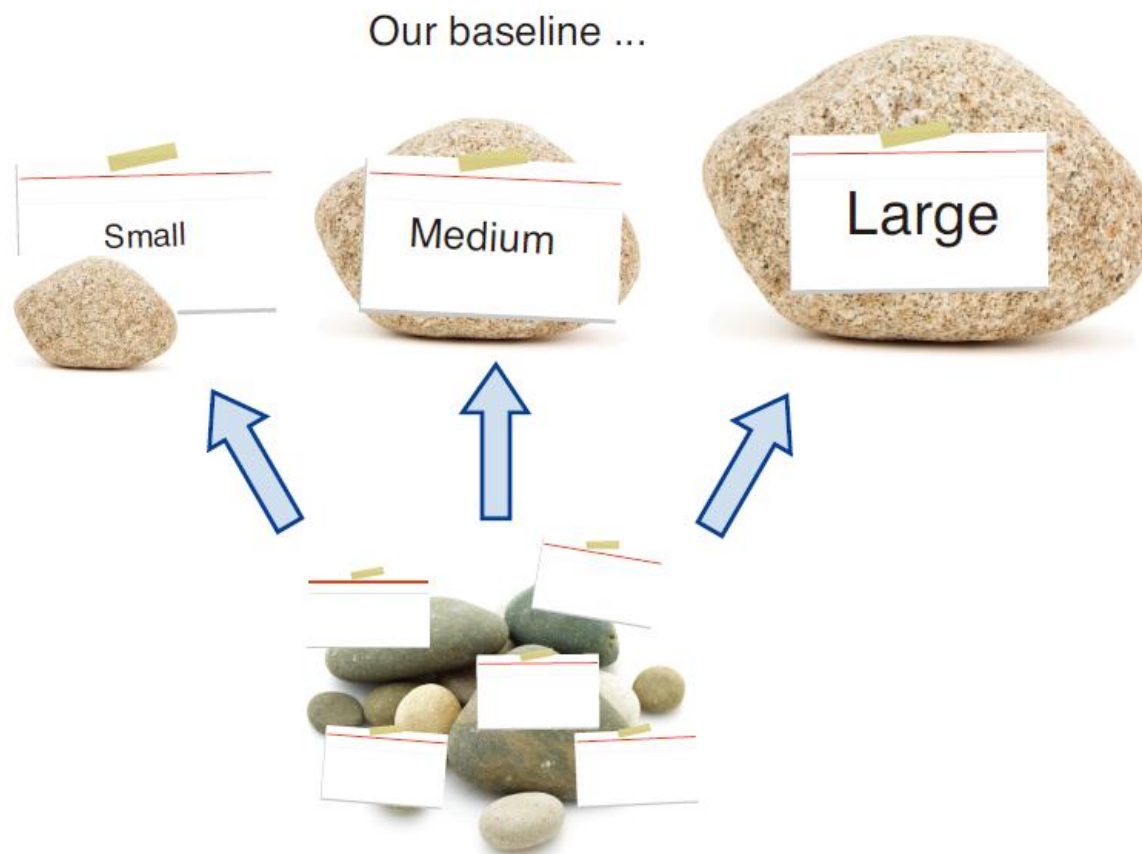
估算：精美的预测艺术



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

2.3 如何生效

1, 三角剖分法: 就是要拿出一些示范参考故事, 然后将我们的故事与之进行相对应的估算。





如何生效

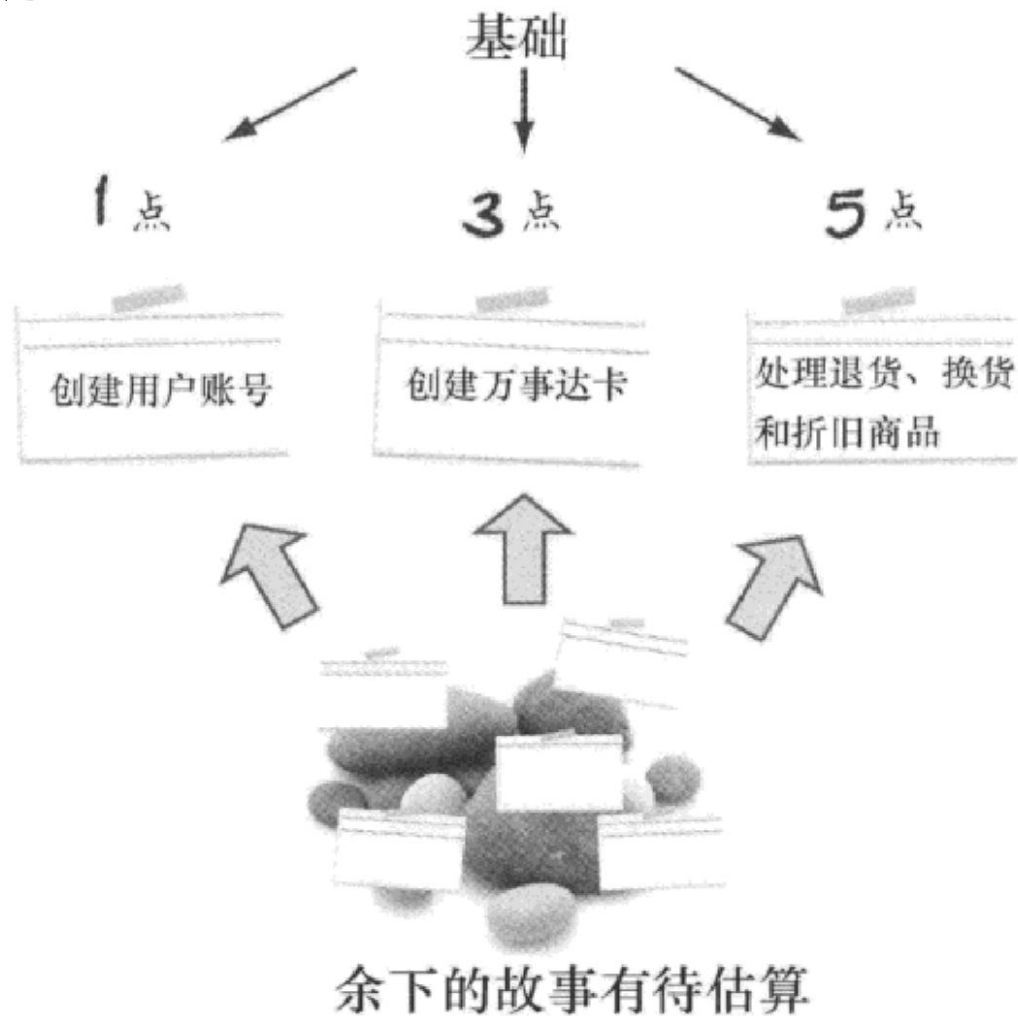


北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

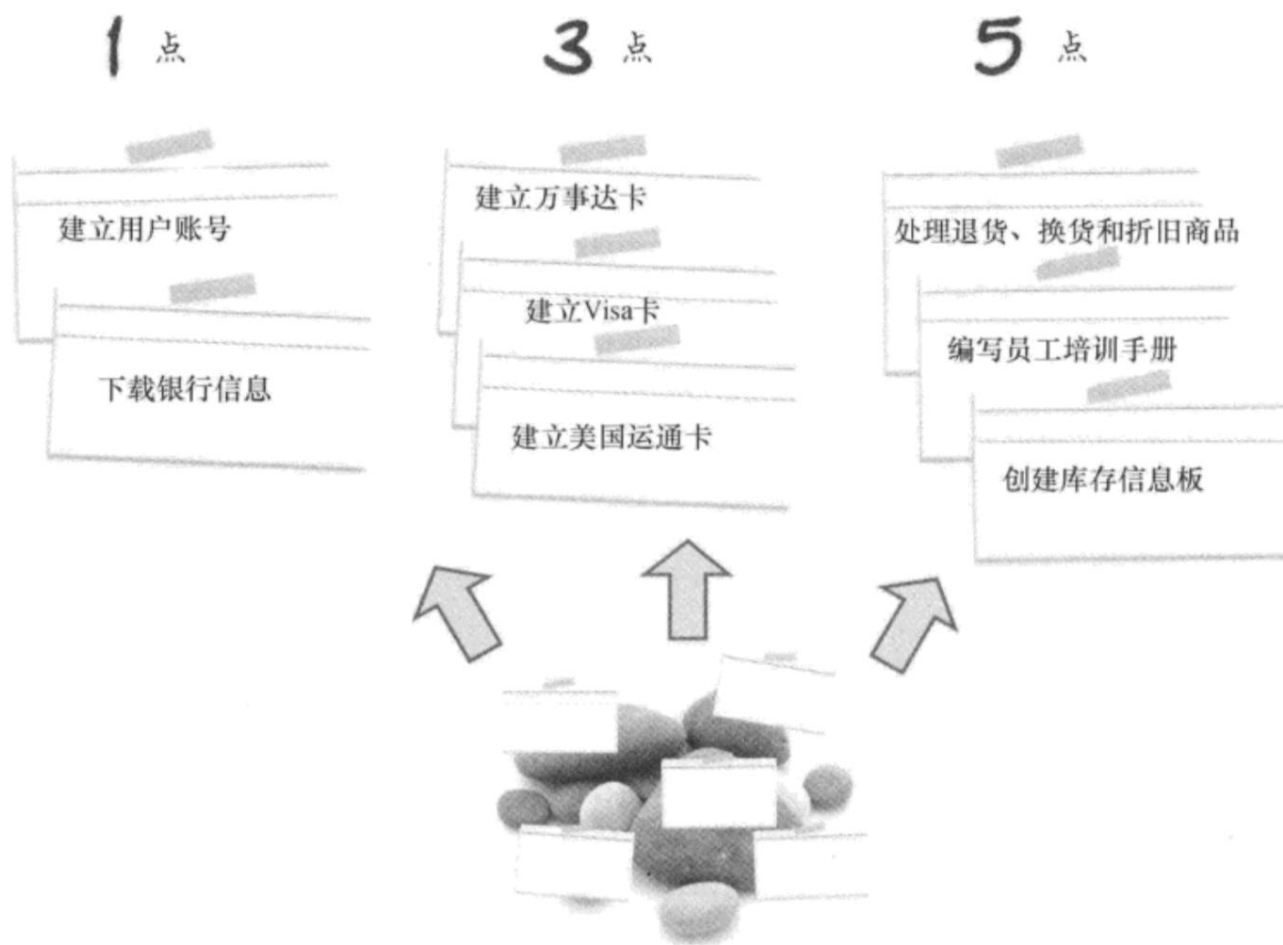
仔细研究一下这个清单，看能否找些故事作为基础参考故事。



理想状态下，我们想要找出小型、中型以及我们的迭代(通常一到两周)相匹配的足够大的故事。



既然有了东西可以拿来作比较，我们就可以检查一下余下的故事，然后对照这些候选项对其进行估算。





如何生效



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

- 现在你可能想知道是否有必要重新估算故事。答案是肯定的。如果你现在正在开发一些故事，然后**发现对一些故事估算的数据有些偏差，那应该对这些异常值进行重新估算，给出更切合实际的数字。**
- 但是，一旦按照用户故事之间的相对大小对其**进行了恰当的规模估算，那就最好不要再次改变它们。没人希望对故事反复地进行估算。**
- 如果遇到一些以前**从来没遇到过的东西**，还不知道如何对其估算，那就做一个穿刺试验。**穿刺试验是一种框定了时间的试验，试验期间，我们要做足够的调查，得出一个估算，然后就停下来**（实际上我们并没有去完成一个故事）
- **穿刺试验通常只有几天**，可以迅速地对某些东西进行试验，收集到足够的信息，让客户明白到底要花费多少资金。这样他们就能决定是否值得投资了。



2, 计划扑克法:

计划扑克是一种游戏，游戏中开发团队要首先对故事进行单独估算（使用一组卡片，上面的数字可以是 1、3、5 点），然后同比对结果。

如果大家的估算基本一致，就可以保留这个估算。但如果出现差异，团队就要进行讨论并重新估算，最终达成一致。





如何生效



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

- 计划扑克有效的原因在于做估算的人也就是做工作的人，这些人**不仅包括开发者，还包括数据库管理员、设计师、技术文档编写者或者任何负责交付故事之人。**
- 计划扑克强大的原因在于讨论。如果某个人说故事太小而另一个人说故事太大，**谁对谁错都无所谓(这终将水落石出)。**因为接下来会进行一次极具价值的讨论，这才是重点。
- 计划扑克**并不是一种投票系统**(也就是说三个臭皮匠并不见得胜过一个诸葛亮)。但是人们可以通过这种方式**表达其观点，然后达成一个更好的估算。**

估算是要尽可能地准确，但你要明白自己不可能完全准确。只有将故事进行相对性估算，并测量了团队的生产率，我们才可能见到胜利的曙光，计划也才能越来越稳固。

一：收集用户故事

- 1.1 文档的症结所在
- 1.2 进入用户故事
- 1.3 优秀的故事要素
- 1.4 如何主持收集故事研讨会

二：估算——精美的预测艺术

- 2.1 高层估算问题
- 2.2 将理论变为实践
- 2.3 如何生效
 - 2.3.1 三角剖分法
 - 2.3.2 计划扑克法

- 1. 各组组织故事研讨会，尽可能充分收集本组的用户故事，形成PPT。
- 2. 各组应用三角剖分法或计划扑克法对本组项目进行估算，形成PPT。